

1) Faça um algoritmo em C# que decida qual o menor e qual o maior valor de dois números informados pelo usuário.

2) Faça um algoritmo em C# que decida, a partir de dois números informados pelo usuário, qual é o menor e qual é o maior ou se são iguais.

3) Faça um algoritmo em C# que:

- a) leia o nome e o número de votos de dois candidatos em uma eleição;
- b) determine qual candidato foi o vencedor ou se houve empate (em caso de empate, mostrar mensagem de que nova eleição deve ser realizada);
- c) escreva o resultado.

4) Escreva um algoritmo em C# que

- a) leia a idade de uma pessoa;
- b) calcule e escreva o tipo de eleitor segundo os critérios abaixo:
 - i) menor de 16 anos: não eleitor;
 - ii) de 16 a 17 anos, ou mais de 69 anos: eleitor facultativo;
 - iii) de 18 a 69 anos: eleitor obrigatório.

5) Um terminal de caixa eletrônico de um banco disponibiliza para os clientes as seguintes opções:

- 1) Saque
- 2) Depósito
- 3) Pagamento de Conta
- 4) Transferência

Faça um programa em C# que:

- a) leia o saldo atual da conta corrente do cliente;
- b) leia a operação desejada pelo usuário, conforme a numeração acima;
- c) leia o valor da operação a ser realizada;
- d) calcule e escreva o saldo final da conta.

6) Escreva um algoritmo em C# para ler 2 valores inteiros e uma das seguintes operações a serem executadas (codificadas da seguinte forma):

1. Adição
2. Subtração
3. Divisão
4. Multiplicação
5. Potência

Qualquer outro valor para a operação é uma operação inválida. Calcular e escrever o resultado dessa operação sobre os dois valores lidos.

7) Faça um algoritmo em C# que:

- a) leia o número de votos de três candidatos em uma eleição;
- b) determine qual candidato foi o vencedor (em caso de empate, uma mensagem adequada deve ser exibida);
- c) escreva o resultado.

8) Um posto de combustíveis dá descontos aos seus clientes de acordo com a quantidade de litros de combustível abastecidos:

- a) de 10 a 30 litros: 1%;
- b) mais de 30 e menos de 40 litros: 2%
- c) 40 litros ou mais: 2.5%

Faça um algoritmo em C# que:

- a) leia a quantidade de litros abastecidos e o preço de um litro de combustível;
- b) calcule o valor total do combustível, o valor do desconto e o valor a pagar;
- c) escreva os valores lidos e os calculados.

9) Faça um algoritmo em C# que leia 4 números inteiros. O algoritmo deve calcular e escrever para os números lidos:

- a) a soma;
- b) a média;
- c) o maior;
- d) o menor;
- e) quantos são pares;
- f) quantos são ímpares;
- g) quantos são positivos;
- h) quantos são negativos;
- i) quantos são nulos.

10) Escreva um algoritmo em C# para ler o número de lados e a medida do lado de um polígono regular (considere que as medidas de todos os lados são iguais). Calcular e escrever o seguinte:

- a) “NÃO É UM POLÍGONO”: se o número de lados for inferior a 3;
- b) “TRIÂNGULO” e o valor do seu perímetro: se o número de lados for igual a 3;
- c) “QUADRADO” e o valor da sua área: se o número de lados for igual a 4;
- d) “PENTÁGONO”: se o número de lados for igual a 5;
- e) “POLÍGONO NÃO IDENTIFICADO”: se o número de lados for superior a 5.

11) Faça um algoritmo em C# que:

- a) leia a idade e o número de votos de dois candidatos em uma eleição;
- b) determine qual candidato foi o vencedor (em caso de empate, o candidato mais velho deve ser declarado campeão; caso as idades sejam iguais, mostrar mensagem de que nova eleição deve ser realizada);
- c) escreva o resultado.

12) Faça um algoritmo em C# que leia dois números inteiros positivos que correspondam a valores de horas e minutos. Em seguida, deve determinar se é um horário válido.

13) Escreva um algoritmo em C# para ler as notas das quatro avaliações e a frequência de um aluno no semestre. O algoritmo deve calcular e escrever a média semestral, a frequência e a seguinte mensagem:

- a) "PARABÉNS! Você foi aprovado": somente se o aluno obteve média com valor igual ou superior a 60 pontos e frequência com valor igual ou superior a 75%;
- b) "Você foi REPROVADO! Estude mais": somente se o aluno obteve média com valor inferior a 60 pontos ou frequência com valor inferior a 75%.

14) Escreva um algoritmo em C# para ler as notas das quatro avaliações e a frequência de um aluno no semestre. O algoritmo deve calcular e escrever a média semestral, a frequência e a seguinte mensagem:

- a) "PARABÉNS! Você foi aprovado.": somente se o aluno obteve média com valor igual ou superior a 60 pontos e frequência com valor igual ou superior a 75%;
- b) "Você foi REPROVADO! Estude mais.": somente se o aluno obteve média com valor inferior a 60 pontos e frequência com valor igual ou superior a 75%;
- c) "Você foi REPROVADO! Seja mais frequente.": somente se o aluno obteve frequência com valor inferior a 75% e média com valor igual ou superior a 60 pontos;
- d) "Você foi REPROVADO! Estude mais e seja mais frequente.": somente se o aluno obteve média com valor inferior a 60 pontos e frequência com valor inferior a 75%.

15) Escreva um algoritmo em C# que leia os coeficientes de uma equação do segundo grau. Em seguida, deve calcular e exibir (se existirem) as raízes da equação. Considere que a linguagem C# tem a função `Math.Sqrt`.

16) Construa um algoritmo em C# que leia os valores do salário base e da quantidade de horas extras mensais de um empregado. Em seguida, o algoritmo deve calcular e mostrar o rendimento mensal total do empregado seguindo a seguinte tabela:

- a) de 1 a 10 horas extras: o valor de cada hora extra é de 1% do salário base
- b) de 11 a 20 horas extras: o valor de cada hora extra é de 2% do salário base
- c) acima de 20 horas extras: o valor de cada hora extra é de 3% do salário base.

17) Construa um algoritmo em C# que leia a idade de uma pessoa. Em seguida, o algoritmo deve determinar sua classificação segundo a regra abaixo:

- a) menor de idade (0 a 17 anos, inclusive)
- b) maior de idade (igual ou maior que 18 anos até 64, inclusive)
- c) pessoa idosa (idade superior ou igual a 65 anos).

18) Faça um programa que, tendo como dados de entrada o preço de um produto e um código de origem, emita o preço junto de sua procedência. Caso o código não seja nenhum dos especificados o produto é considerado importado. Os códigos de origem são os seguintes:

- 1 Sul
- 2 Norte
- 3 Leste
- 4 Oeste
- 5 ou 6 Nordeste
- 7, 8 ou 9 Sudeste

19) Um grafo é uma estrutura de dados que é constituída de elementos chamados de vértices e arestas. Considerando-se que um grafo tenha n vértices e m arestas, o número de arestas de um grafo pode variar de 0 (valor mínimo) a $n(n-1)/2$ (valor máximo).

Faça um algoritmo em C# que:

- a) leia a quantidade de vértices e arestas de um grafo;
- b) verifique se o número de arestas informado é válido (se está na faixa informada);
- c) verifique se o grafo é completo (se tem o maior número de arestas possível).

20) Faça um algoritmo em C# para:

- a) ler o tipo de uma caixa d'água (1 para quadrangular e 2 para cilíndrica - qualquer outro valor é inválido);
- b) ler as dimensões da caixa d'água (em metros) e calcular seu volume;
- c) exibir as dimensões e o volume da caixa.

Considere que a linguagem C# tem a constante `Math.Pi`.

21) Faça um algoritmo em C# que determine se um dado número inteiro (informado pelo usuário) é par ou ímpar.

22) Faça um algoritmo em C# que determine se um dado número inteiro (informado pelo usuário) é positivo, negativo ou nulo.

23) Faça um algoritmo em C# que:

- a) leia o nome e o número de gols marcados por duas equipes em uma partida de futebol;
- b) determine qual foi a equipe que venceu a partida ou se houve empate.